VBA203 – Veri Görselleştirme

ggplot2 ile Çok Panelli Grafikler: facet_wrap() ve facet_grid()

Ders Notu

Contents

1. Faceting nedir? **1**

1.1. Aynı grafikte renklerle gruplama . . . 2

1.2. Aynı veriyi ayrı panellerde gösterme . . . 2

2. facet_wrap() ile panel yerleşimi **3**

2.1. Panelleri alt alta yerleştirme . . . 3

2.2. Panelleri tek satırda yerleştirme . . . 4

3. facet_grid() ile iki değişkene göre paneller **5**

4. Sabit ve serbest ölçekler **6**

4.1. Sabit ölçek: scales = “fixed” . . . 6

4.2. Serbest ölçek: scales = “free” . . . 7

4.3. Yalnızca bir ekseni serbest bırakma . . . 8

5. Farklı grafik türleriyle faceting **9**

5.1. Silindir sayısına göre histogramlar . . . 9

5.2. Vites türüne göre kutu grafikleri . . . 10

6. facet_wrap() ve facet_grid() karşılaştırması **11**

7. Uygulama **11**

8. Değerlendirme Soruları **11**

1. Faceting nedir?

Bir veri setindeki grupları aynı grafik içinde farklı renklerle gösterebiliriz. Ancak grupları **ayrı panellerde** göstermek, özellikle gözlemler birbirinin üzerine biniyorsa, karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Bu işleme *faceting* denir.

Önce paketimizi yükleyelim:

```r
library(ggplot2)
```

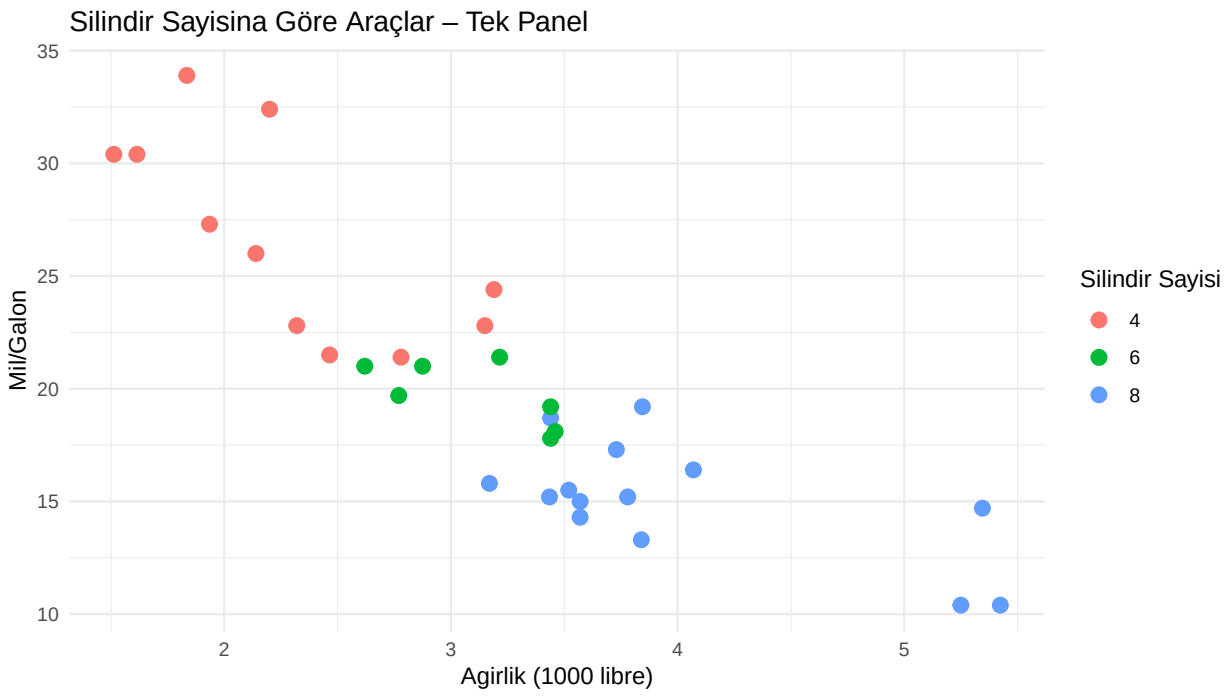
Veri setini okutalım

```r
df = read.csv("mtcars.csv")
```

`mtcars` veri setinde, `wt` araç ağırlığını (1000 libre cinsinden), `mpg` bir galon yakıtla gidilen mil sayısını, `cyl` ise silindir sayısını gösterir.

1.1. Aynı grafikte renklerle gruplama

```r
ggplot(df, aes(x = wt, y = mpg, color = factor(cyl))) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(title = "Silindir Sayısına Göre Araçlar - Tek Panel",
       x = "Ağırlık (1000 libre)", y = "Mil/Galon",
       color = "Silindir Sayısı") +
  theme_minimal()
```

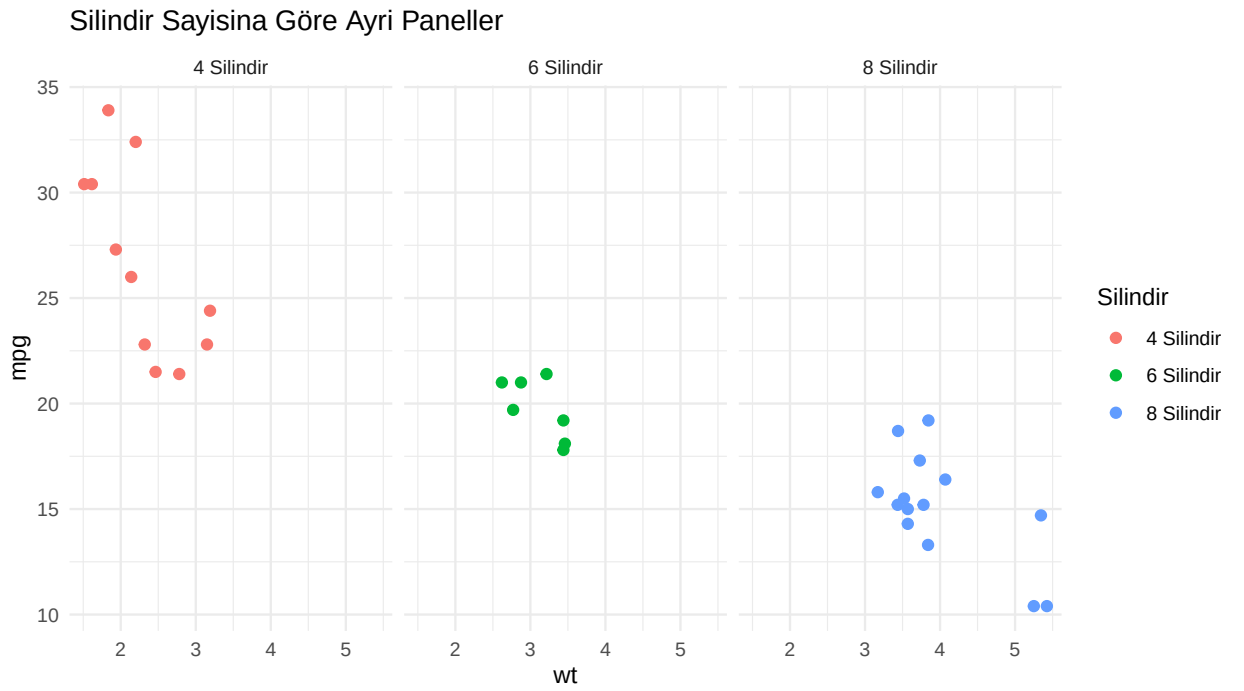


Yorum: Bütün araçlar tek paneldedir. Gruplar renklerle ayrılır. Renk kullanımı grupları gösterir fakat kalabalık grafiklerde gözlemleri ayırt etmek zorlaşabilir.

1.2. Aynı veriyi ayrı panellerde gösterme

```r
df$cyl = factor (df$cyl, levels = c (4, 6, 8),
                 labels = c("4 Silindir", "6 Silindir", "8 Silindir"))
```

```r
ggplot(df, aes(x = wt, y  = mpg)) +
  geom_point(aes(color = cyl), size = 2) +
  facet_wrap(~cyl) +
  labs( title = "Silindir Sayısına Göre Ayrı Paneller", color = "Silindir") +
  theme_minimal()
```



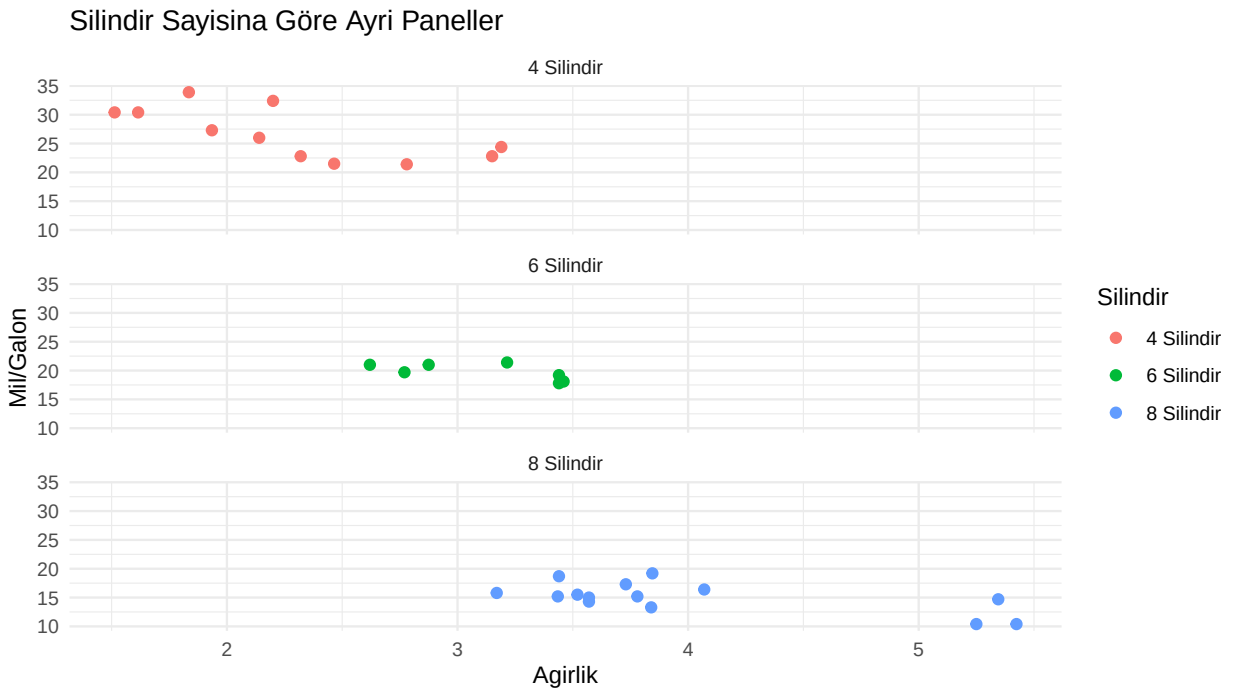
Yorum: `facet_wrap(~ cyl)` silindir sayısının her değeri için bir panel oluşturur. Her panelde yalnızca ilgili grubun araçları yer alır. Varsayılan olarak eksen ölçekleri ortaktır.

2. facet_wrap() ile panel yerleşimi

`facet_wrap()` genellikle **tek bir gruplama değişkeni** için kullanılır. `~` işareti, panel oluşturulacak değişkeni belirtir.

2.1. Panelleri alt alta yerleştirme

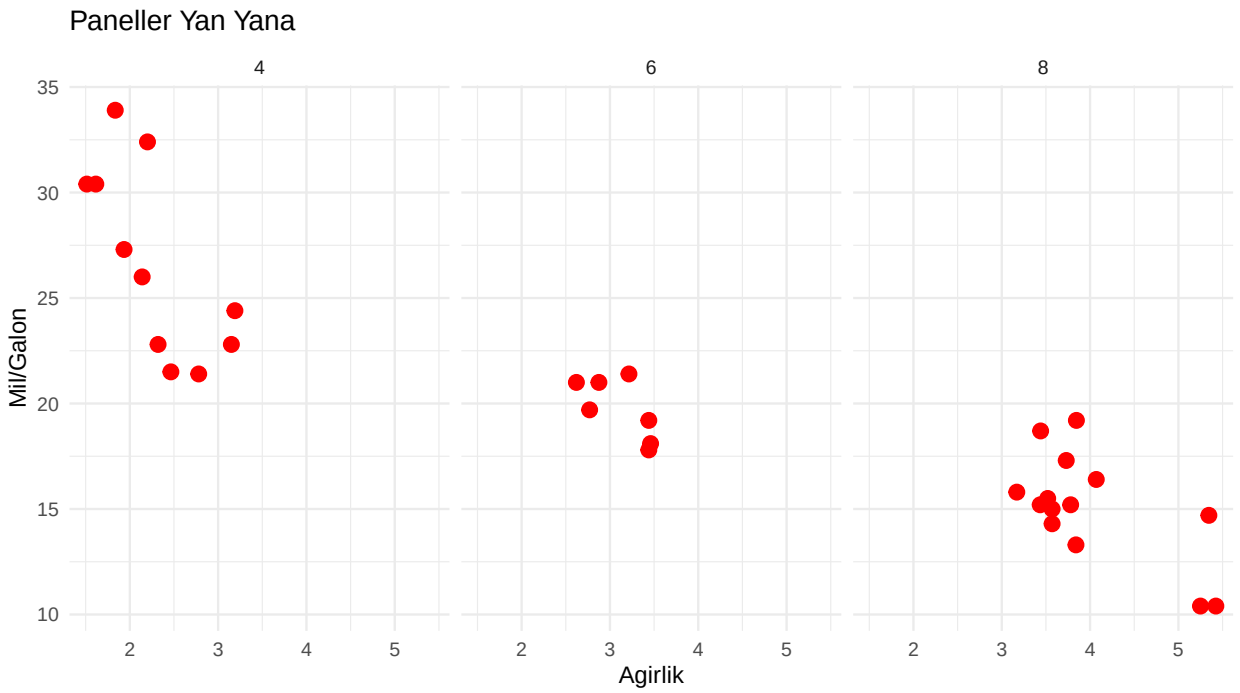
```r
ggplot(df, aes(x = wt, y  = mpg)) +
  geom_point(aes(color = cyl), size = 2) +
  facet_wrap(~cyl, ncol = 1) +
  labs( title = "Silindir Sayısına Göre Ayrı Paneller",
        x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon",color = "Silindir") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `ncol = 1` panel yerleşiminde tek sütun kullanır. `ncol = 3` yazılırsa paneller üç sütunda yan yana yerleşir.

2.2. Panelleri tek satırda yerleştirme

```
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(color = "red", size = 3) +
  facet_wrap(~ cyl, nrow = 1) +
  labs(title = "Paneller Yan Yana", x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon") +
  theme_minimal()
```



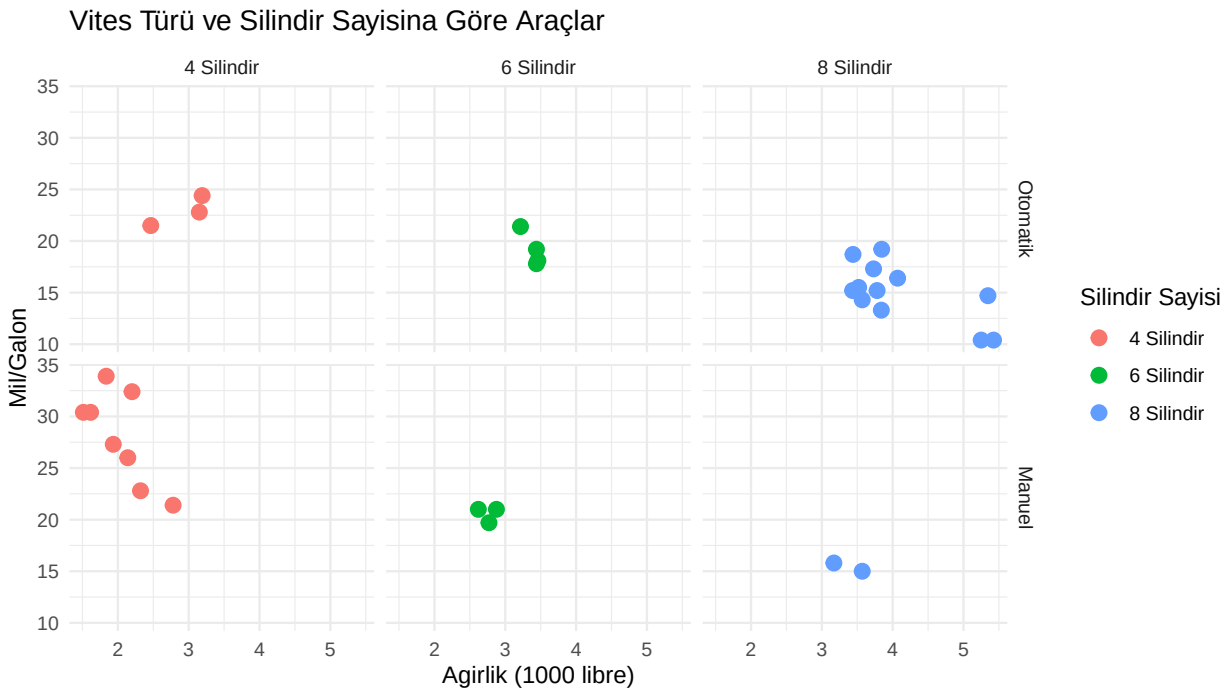
Yorum: `nrow = 1` tek satır kullanır. Çok fazla grup varsa tek satır yerine birden çok satıra dağıtmak daha okunaklı olabilir.

3. facet_grid() ile iki değişkene göre paneller

`facet_grid(satir ~ sutun)` iki değişkenin kombinasyonlarını bir ızgarada gösterir. `mtcars` veri setinde `am` değişkeni 0 = otomatik, 1 = manuel vites anlamına gelir.

```
df$am = factor(df$am,
               levels = c(0, 1),
               labels = c("Otomatik", "Manuel"))


ggplot(df, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(aes(color = cyl), size = 3) +
  facet_grid(am ~ cyl) +
  labs(title = "Vites Türü ve Silindir Sayısına Göre Araçlar",
       x = "Ağırlık (1000 libre)", y = "Mil/Galon",
       color = "Silindir Sayısı") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `am` satırları, `cyl` sütunları belirler. Böylece 2×3 düzeninde paneller oluşur. Bazı grupların gözlemi az olabilir veya hiç olmayabilir; boş panel, o kombinasyonda gözlem bulunmadığını gösterebilir.

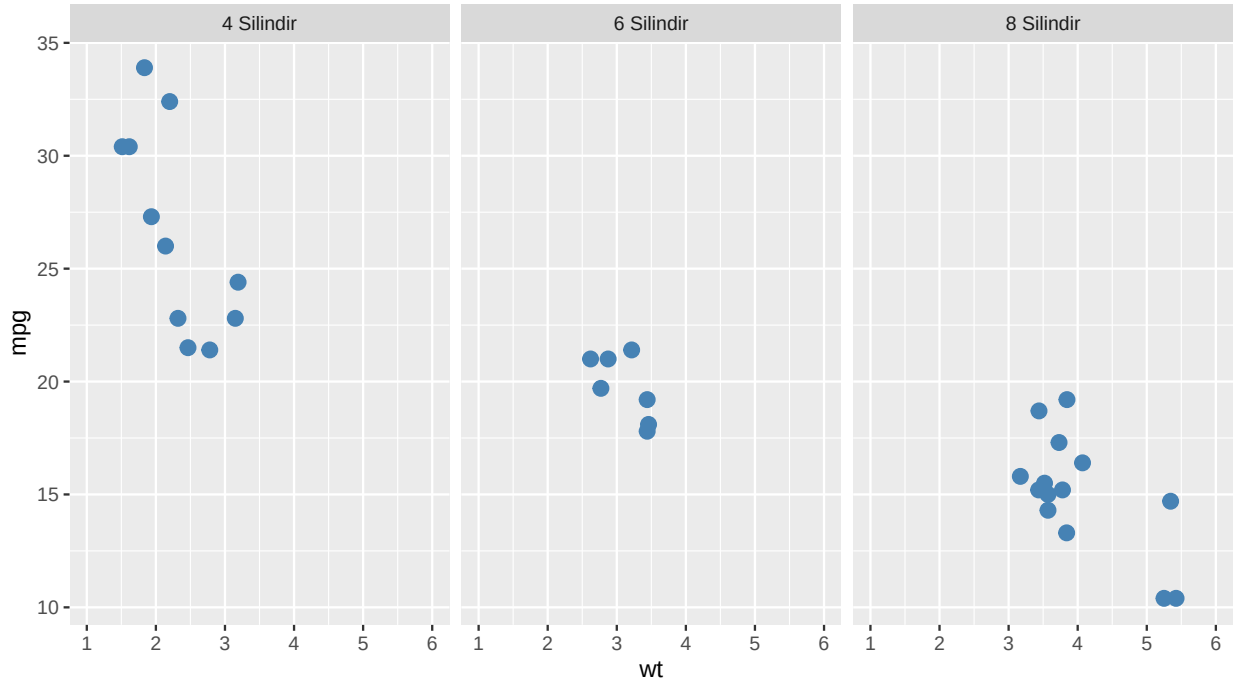
Sınıf sorusu: `facet_grid(cyl ~ am)` yazarsak ne değişir?

4. Sabit ve serbest ölçekler

Faceting, daha önce öğrendiğimiz eksen ölçekleri konusuyla ilişkilidir.

4.1. Sabit ölçek: scales = "fixed"

```
ggplot(df, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3) +
  facet_wrap(~ cyl, scales = "fixed") +
  scale_x_continuous(
    breaks = 1:6,
    limits = c(1, 6)
  )
```



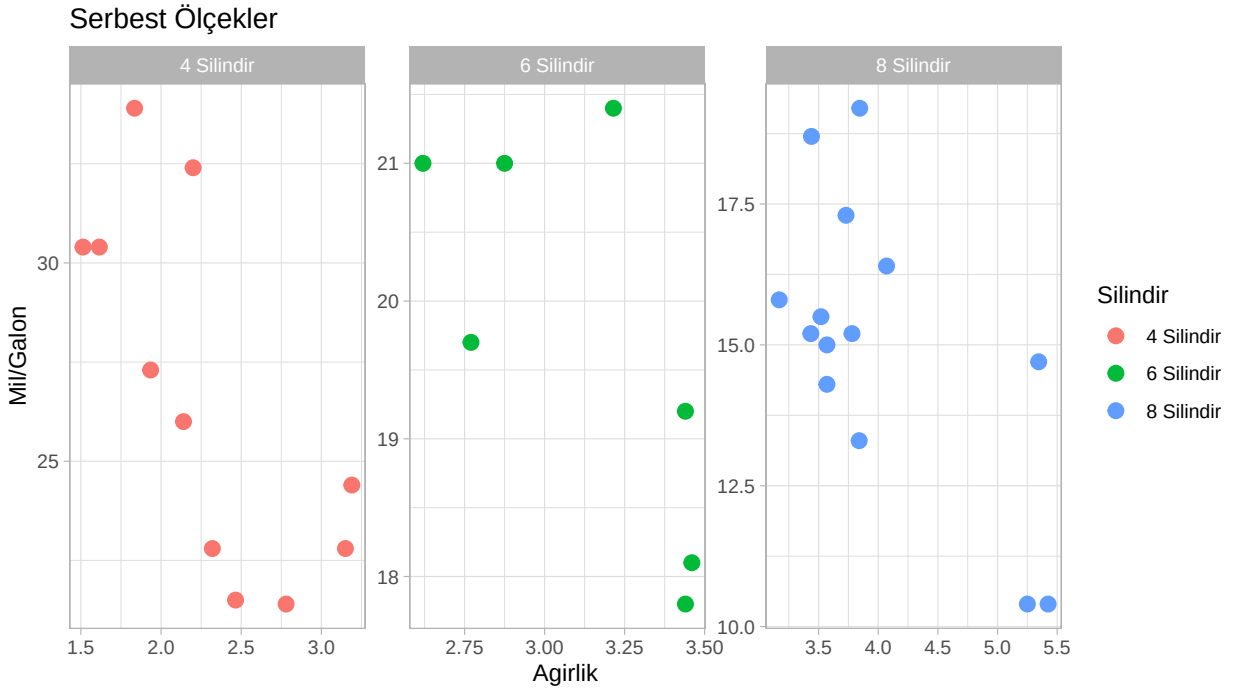

```
  labs(title = "Sabit Ölçekler", x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon") +
  theme_minimal()
```

```
## NULL
```

Yorum: Tüm panellerde aynı eksen aralıkları kullanılır. Bu durum grupların konumlarını ve yayılımlarını doğrudan karşılaştırmayı kolaylaştırır.

4.2. Serbest ölçek: scales = "free"

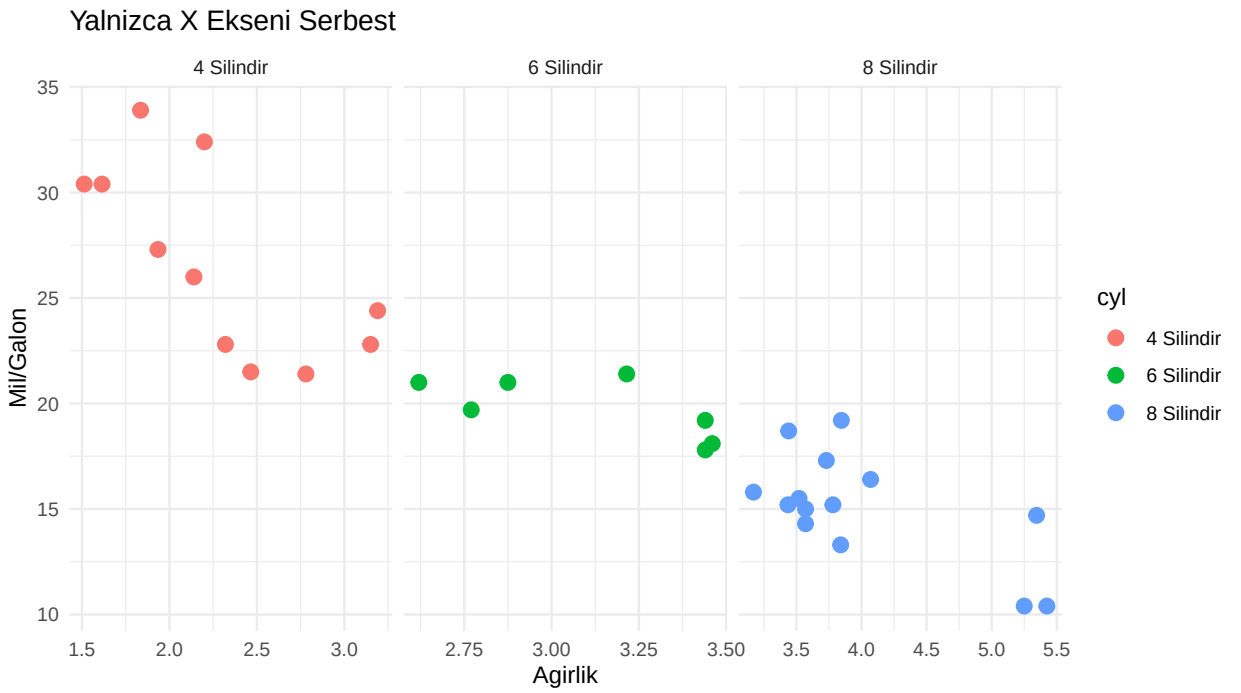
```
ggplot(df, aes(x = wt, y = mpg, color = cyl)) +
  geom_point(size = 3) +
  facet_wrap(~ cyl, scales = "free") +
  labs(title = "Serbest Ölçekler", x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon"
       ,color = "Silindir") +
  theme_light()
```



Yorum: Her panelin x ve y ekseni kendi verisine göre belirlenebilir. Grup içindeki dağılım daha görünür olabilir; fakat eksenler farklılaştığı için panellerin görsel büyüklüklerini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

4.3. Yalnızca bir ekseni serbest bırakma

```
ggplot(df, aes(x = wt, y = mpg, color = cyl)) +
  geom_point(size = 3) +
  facet_wrap(~ cyl, scales = "free_x") +
  labs(title = "Yalnızca X Ekseni Serbest", x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon") +
  theme_minimal()
```



- `"fixed"`: Her iki eksen ortak.
- `"free"`: Her iki eksen serbest.
- `"free_x"`: Yalnızca x ekseni serbest.
- `"free_y"`: Yalnızca y ekseni serbest.

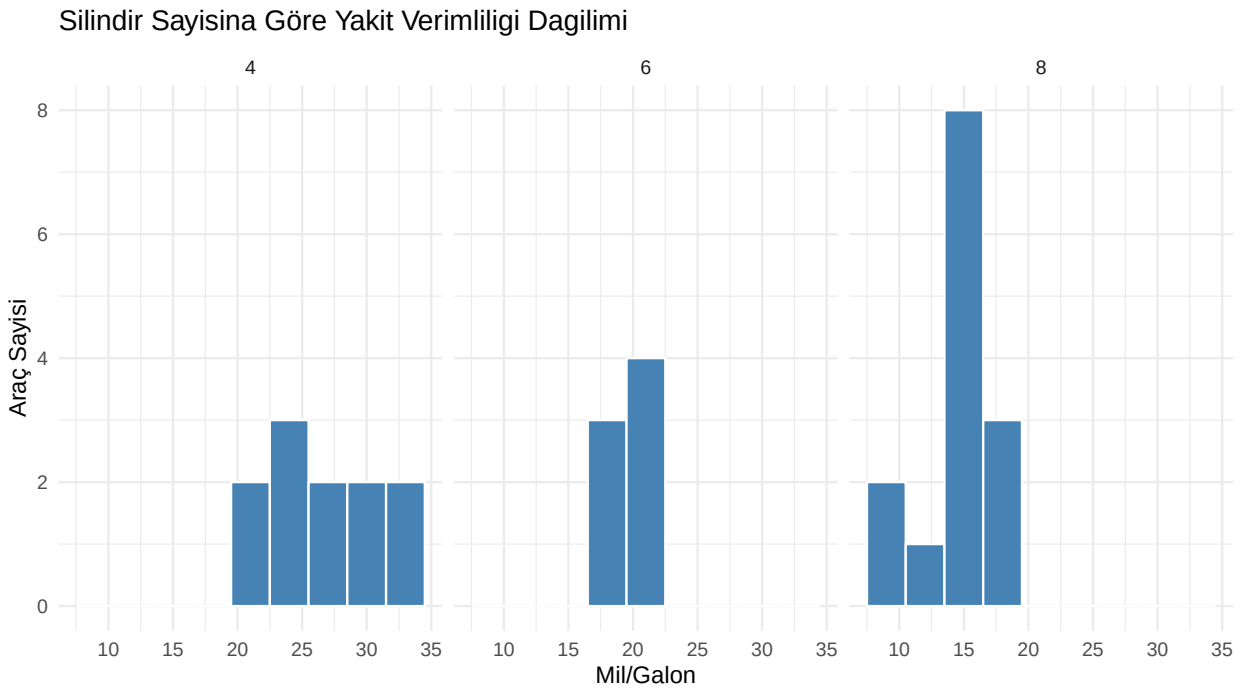
Not: `facet_grid()` kullanıldığında aynı sütundaki paneller x ölçeğini, aynı satırdaki paneller y ölçeğini paylaşır. Bu nedenle `facet_grid()` ile serbest ölçeklerin davranışı `facet_wrap()` ile birebir aynı değildir.

5. Farklı grafik türleriyle faceting

Faceting yalnızca saçılım grafiklerinde kullanılmaz. Histogram ve kutu grafikleriyle de kullanılabilir.

5.1. Silindir sayısına göre histogramlar

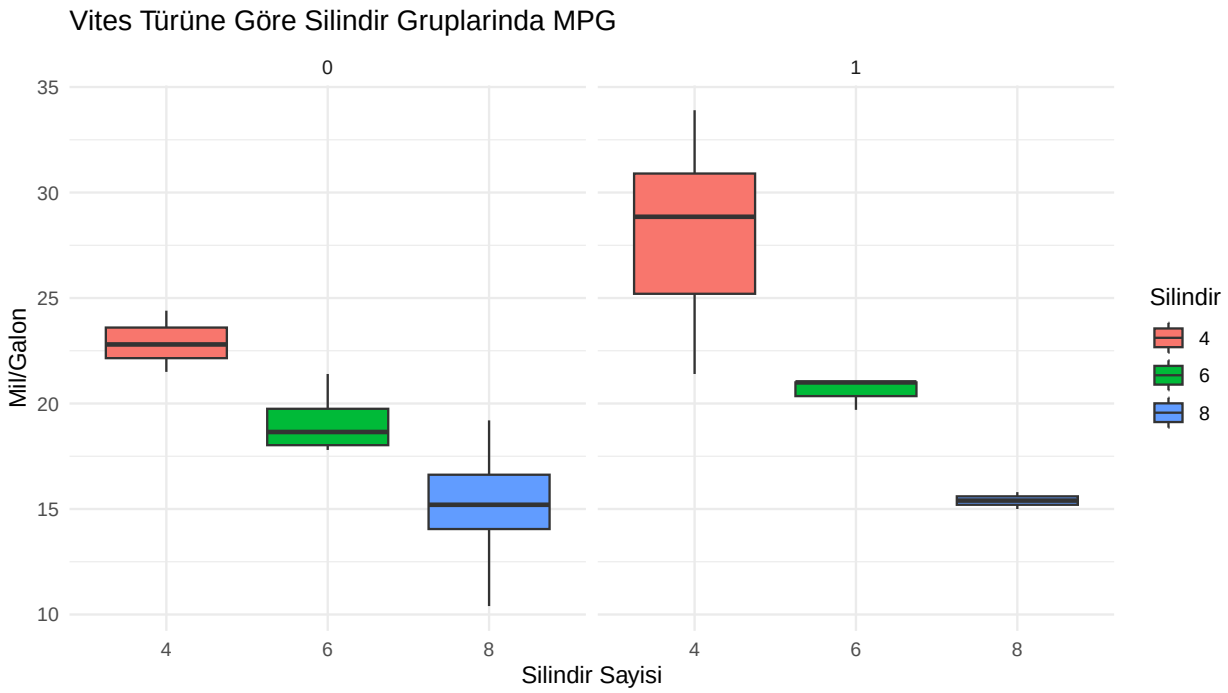
```
ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) +
  geom_histogram(binwidth = 3, fill = "steelblue", color = "white") +
  facet_wrap(~ cyl) +
  labs(title = "Silindir Sayısına Göre Yakıt Verimliliği Dağılımı",
       x = "Mil/Galon", y = "Araç Sayısı") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Her panelde farklı silindir grubunun `mpg` dağılımı gösterilir. Gözlem sayıları farklıysa yalnızca sütun yüksekliklerine bakarak oran karşılaştırması yapmak doğru olmayabilir.

5.2. Vites türüne göre kutu grafikleri

```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl), y = mpg, fill = factor(cyl))) +
  geom_boxplot() +
  facet_wrap(~ am) +
  labs(title = "Vites Türüne Göre Silindir Gruplarında MPG",
       x = "Silindir Sayısı", y = "Mil/Galon", fill = "Silindir") +
  theme_minimal()
```



6. facet_wrap() ve facet_grid() karşılaştırması

Özellik	facet_wrap()	facet_grid()
Temel kullanım	`facet_wrap(~ cyl)`	`facet_grid(am ~ cyl)`
Düzen	Paneller satır ve sütunlara sarılır	Satır × sütun ızgarası
Tipik amaç	Tek bir değişkenin grupları	İki değişkenin kombinasyonları
Yerleşim kontrolü	`nrow`, `ncol`	Satır ve sütun değişkenlerinin yeri
Ölçek seçenekleri	`fixed`, `free`, `free_x`, `free_y`	Aynı seçenekler; satır/sütun paylaşımı vardır

7. Uygulama

1. `mtcars` veri setinde `wt` ile `mpg` ilişkisini `facet_wrap(~ gear)` kullanarak gösteriniz. Her panel neyi temsil ediyor?
2. Birinci grafiği `ncol = 1` ve `nrow = 1` seçenekleriyle tekrar oluşturunuz. Hangisi daha okunaklı?
3. `facet_grid(am ~ gear)` ile bir grafik çiziniz. Satır ve sütunların anlamını açıklayınız.
4. `scales = "fixed"` ve `scales = "free"` kullanarak aynı grafiği iki kez çiziniz. Hangisinde gruplar arası karşılaştırma daha güvenilir? Neden?

8. Değerlendirme Soruları

- `aes(color = factor(cyl))` ile `facet_wrap(~ cyl)` arasındaki temel fark nedir?
- `facet_grid(am ~ cyl)` kodunda satırları hangi değişken belirler?
- `scales = "free"` seçeneği ne zaman yararlı, ne zaman yanıltıcı olabilir?